

2024年度
機械学習
第4週

担当教員 小林 邦和

- 第1回 ガイダンス:機械学習の概要
- 第2回 線形モデルによるクラス分類(線形サポートベクトルマシン)
- 第3回 非線形モデルによるクラス分類1(非線形サポートベクトルマシン)
- **第4回 非線形モデルによるクラス分類2(ニューラルネットワーク)**
- 第5回 線形モデルによる回帰(線形サポートベクトル回帰)
- 第6回 非線形モデルによる回帰(非線形サポートベクトル回帰)
- 第7回 課題1(クラス分類と回帰)
- 第8回 線形モデルによる次元削減(主成分分析)
- 第9回 非線形モデルによる次元削減(オートエンコーダ)
- 第10回 非階層的クラスタリング(k平均法)
- 第11回 階層的クラスタリング(凝集クラスタリング)
- 第12回 課題2(次元削減とクラスタリング)
- 第13回 強化学習(Q学習法)
- 第14回 課題3(強化学習)
- 第15回 期末試験

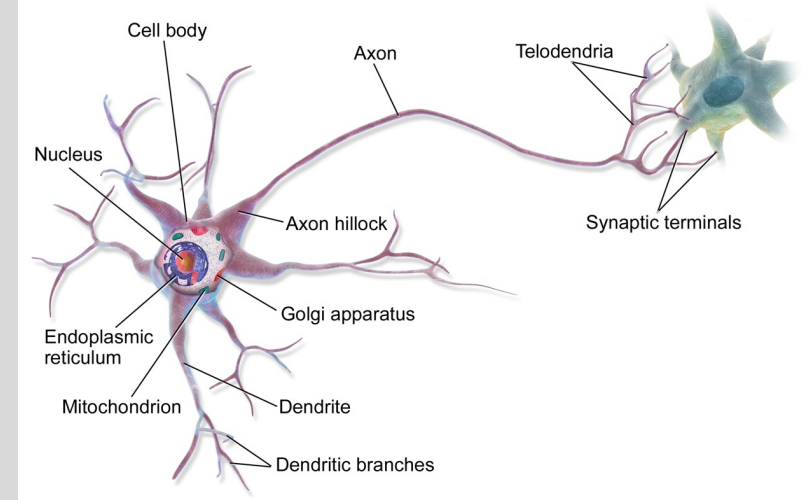
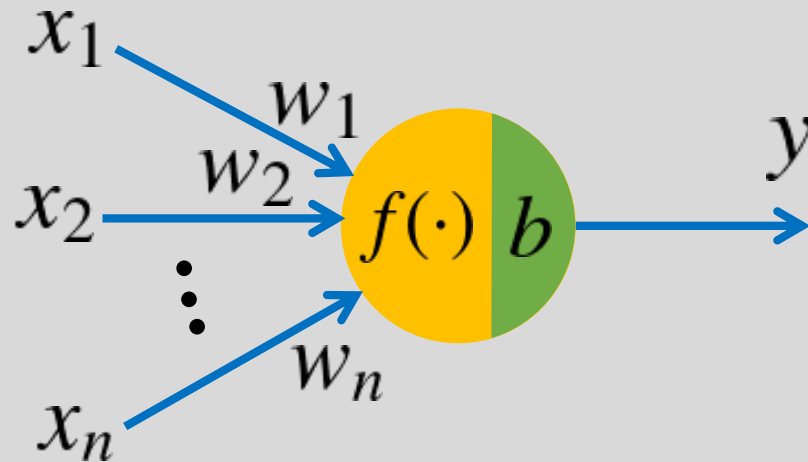
- ニューロンモデル
- 多層パーセプトロン(MLP)
- 演習(MLPによるクラス分類)

ニューロンモデル

ニューロンモデル

199

- 脳の神経細胞のモデル化
- 多入力・一出力の素子



出典: Wikipedia

x : 入力ベクトル

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$$

y : 出力値

w : 重みベクトル

$$w = (w_1, w_2, \dots, w_n)^T$$

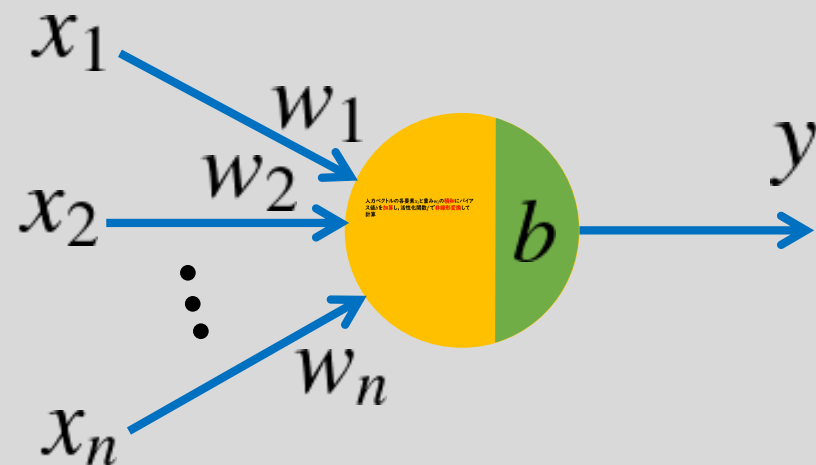
b : バイアス値

n : 入力次元

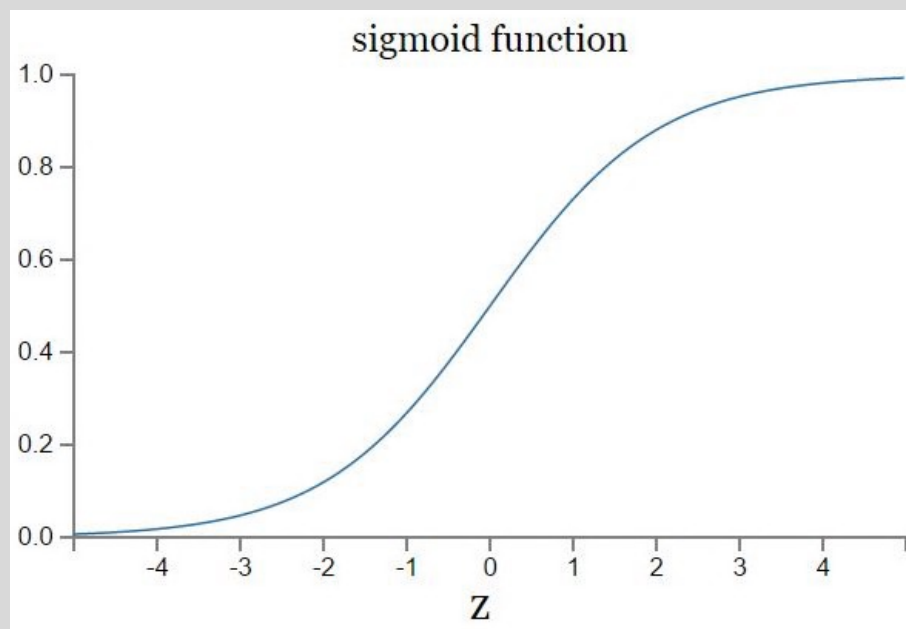
$f(\cdot)$: 活性化関数

入力ベクトルの各要素 x_i と重み w_i の積和にバイアス値 b を加算し、活性化関数 f で非線形変換して計算

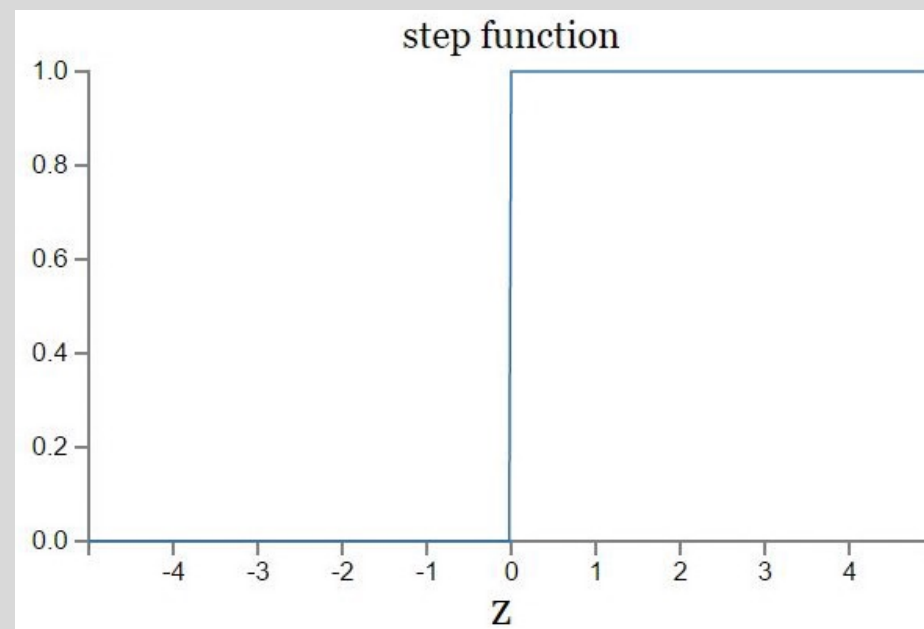
$$\begin{aligned} y &= f(\mathbf{x}; \mathbf{w}, b) \\ &= f(\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b) \\ &= f\left(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b\right) \end{aligned}$$



ニューロンの内部値を出力値へ**非線形変換**する関数



シグモイド関数



ステップ関数

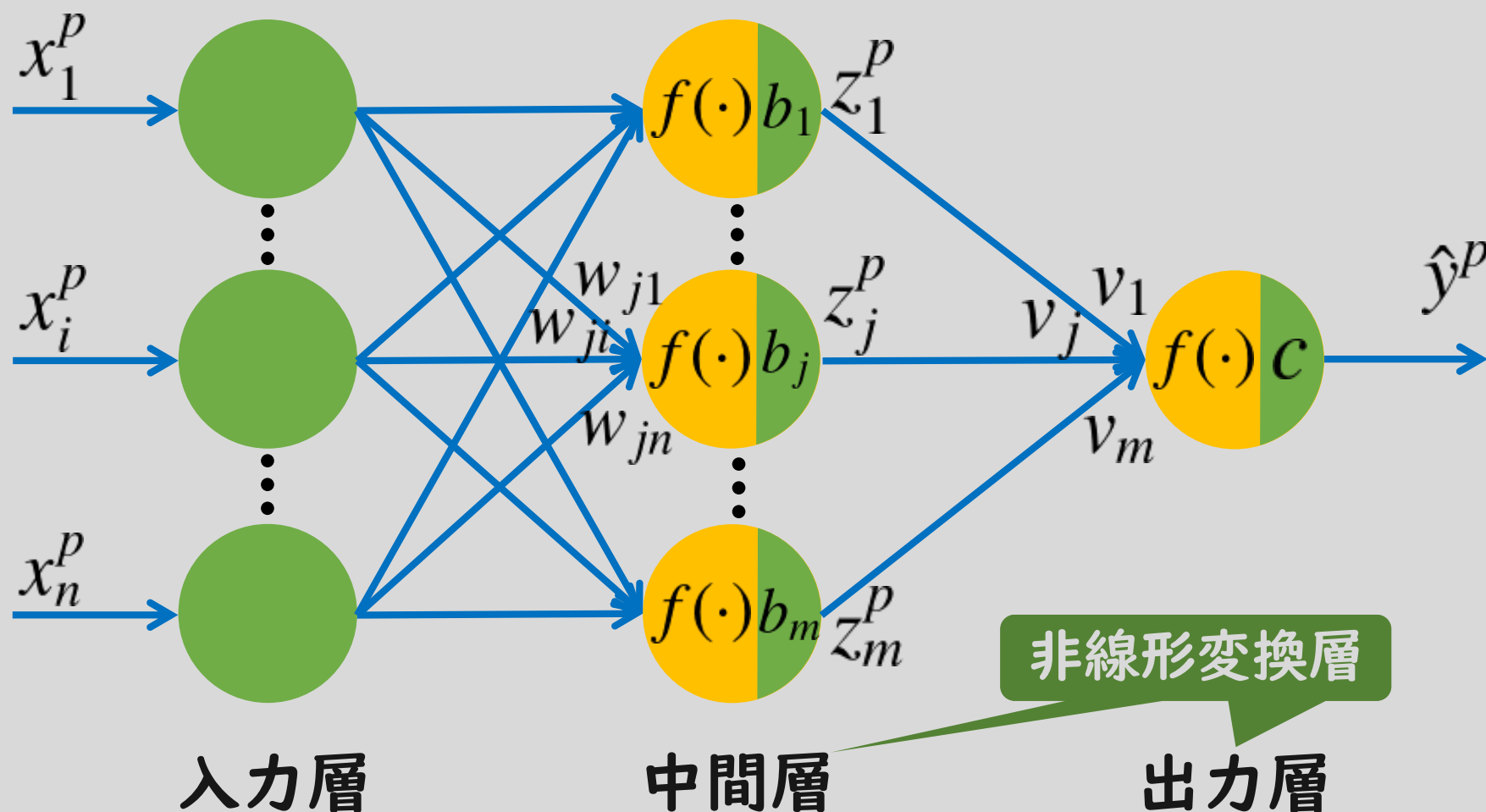
多層パーセプトロン

多層パーセプトロン(MLP)

203

Multi-Layer Perceptron

- ニューロンモデルを階層結合したネットワークモデル
- 階層構造により, 出力は二重に非線形変換される



入力層への入力ベクトル(インスタンス p)

$$\mathbf{x}^p = (x_1^p, \dots, x_i^p, \dots, x_n^p)^T$$

入力データ集合

$$X = \{\mathbf{x}^p | p = 1, 2, \dots, N\}$$

変数定義(中間層)[1/2]

205

中間層ユニット j の重みパラメータベクトル

$$w_j = (w_{j1}, \dots, w_{ji}, \dots, w_{jn})^T$$

中間層の重みパラメータ行列

$$W = (w_1, \dots, w_j, \dots, w_m)$$
$$= \begin{pmatrix} w_{11} & \cdots & w_{j1} & \cdots & w_{m1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ w_{1i} & \cdots & w_{ji} & \cdots & w_{mi} \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{1n} & \cdots & w_{jn} & \cdots & w_{mn} \end{pmatrix}$$

中間層ユニットのバイアス成分ベクトル

$$\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_j, \dots, b_m)^T$$

中間層ユニットの出力ベクトル(インスタンス p)

$$\mathbf{z}^p = (z_1^p, \dots, z_j^p, \dots, z_m^p)^T$$

出力層ユニットの重みパラメータベクトル

$$\boldsymbol{v} = (v_1, \dots, v_j, \dots, v_m)^T$$

出力層ユニットのバイアス成分

$$c$$

出力層の正解集合

$$Y = \{y^p | p = 1, 2, \dots, N\}$$

中間層ユニットの出力ベクトル

$$\mathbf{z}^p = f(\mathbf{W}^T \mathbf{x}^p + \mathbf{b})$$

出力層ユニットの出力値

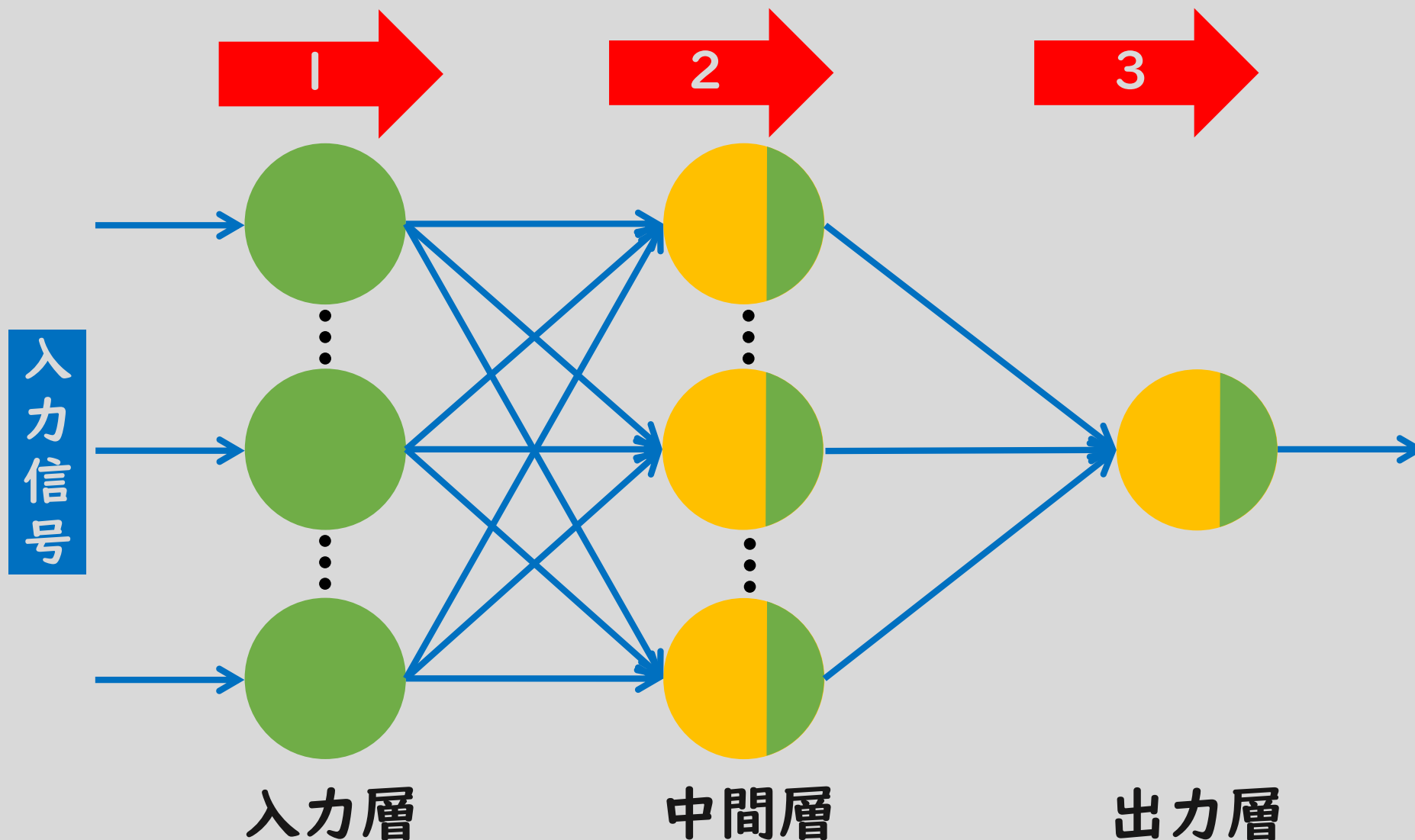
$$\begin{aligned}\hat{y}^p &= f(\mathbf{v}^T \mathbf{z}^p + c) \\ &= f(\mathbf{v}^T f(\mathbf{W}^T \mathbf{x}^p + \mathbf{b}) + c)\end{aligned}$$

※クラス分類の場合, 出力 $\hat{y}^p$ は離散化

各層の出力計算の順番

209

入力信号は順伝播方向へ流れる



損失関数

$$\begin{aligned} E(X; W, \mathbf{b}, \mathbf{v}, c) &= \frac{1}{2} \sum_{p=1}^N (\hat{y}^p - y^p)^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_{p=1}^N \left(f \left(\mathbf{v}^T f \left(\mathbf{W}^T \mathbf{x}^p + \mathbf{b} \right) + c \right) - y^p \right)^2 \end{aligned}$$

損失関数の最小化

$$\min_{W, \mathbf{b}, \mathbf{v}, c} E(X; W, \mathbf{b}, \mathbf{v}, c)$$



損失関数 E をパラメータ変数 $W, \mathbf{b}, \mathbf{v}, c$ に関して偏微分

重みパラメータ v に関する勾配

$$\frac{\partial E}{\partial v_j} = \sum_{p=1}^N \frac{\partial E}{\partial \hat{y}^p} \frac{\partial \hat{y}^p}{\partial v_j}$$

連鎖律(チェーンルール)

$$= \sum_{p=1}^N (\hat{y}^p - y^p) z_j^p f'(\mathbf{v}^T \mathbf{z}^p + c)$$

バイアスパラメータ c に関する勾配

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial c} &= \sum_{p=1}^N \frac{\partial E}{\partial \hat{y}^p} \frac{\partial \hat{y}^p}{\partial c} \\ &= \sum_{p=1}^N (\hat{y}^p - y^p) f'(\mathbf{v}^T \mathbf{z}^p + c) \end{aligned}$$

重みパラメータ W に関する勾配

$$\begin{aligned}\frac{\partial E}{\partial w_{ji}} &= \sum_{p=1}^N \frac{\partial E}{\partial \hat{y}^p} \frac{\partial \hat{y}^p}{\partial w_{ji}} \\ &= \sum_{p=1}^N (\hat{y}^p - y^p) x_i^p f'(\mathbf{v}^T \mathbf{z}^p + c) \mathbf{v}^T \mathbf{f}(W^T \mathbf{x}^p + \mathbf{b})\end{aligned}$$

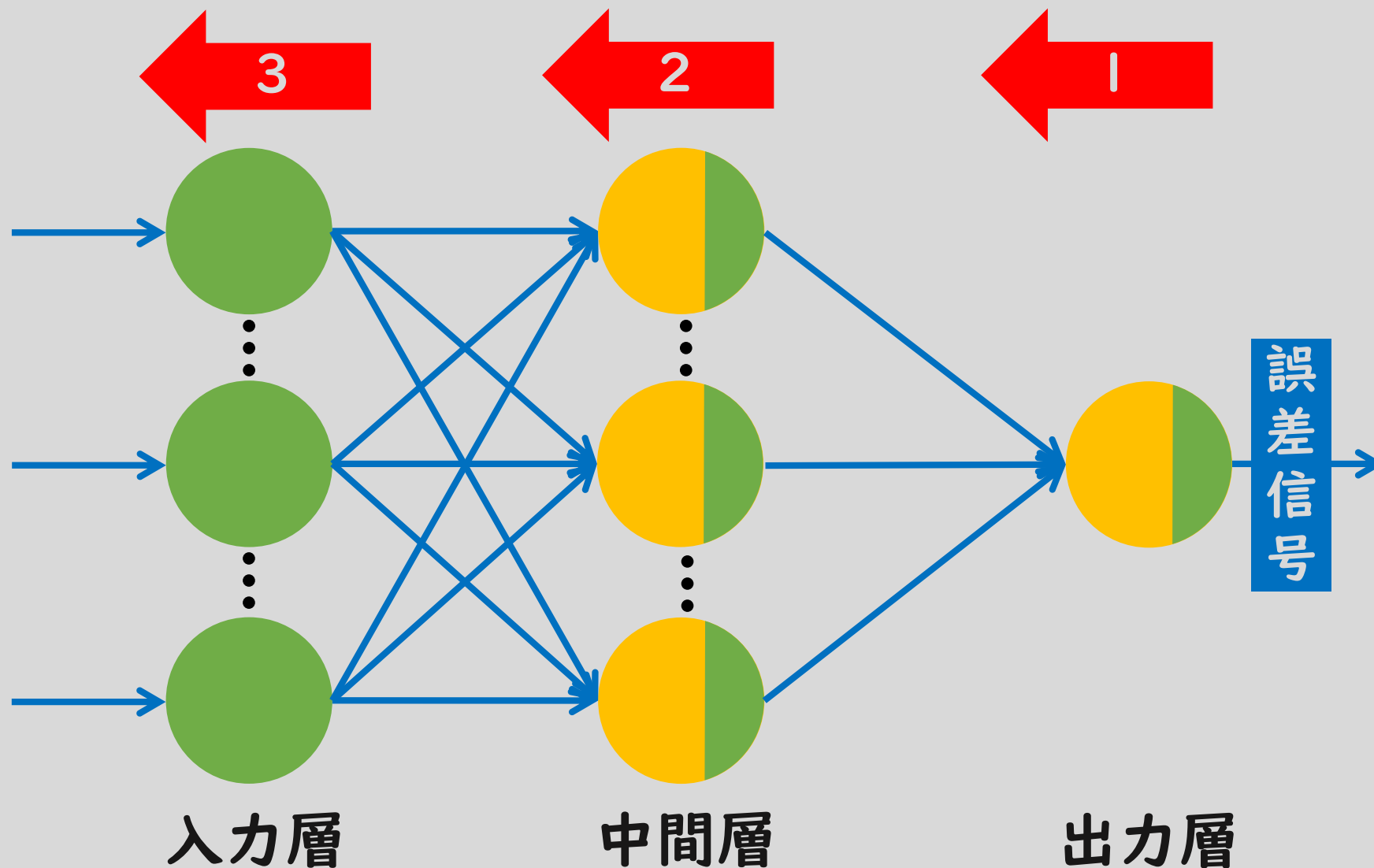
バイアスパラメータ b に関する勾配

$$\begin{aligned}\frac{\partial E}{\partial b_j} &= \sum_{p=1}^N \frac{\partial E}{\partial \hat{y}^p} \frac{\partial \hat{y}^p}{\partial b_j} \\ &= \sum_{p=1}^N (\hat{y}^p - y^p) f'(\mathbf{v}^T \mathbf{z}^p + c) \mathbf{v}^T \mathbf{f}(W^T \mathbf{x}^p + \mathbf{b})\end{aligned}$$

各層の勾配計算の順番

213

誤差信号は逆伝播方向へ流れる(誤差逆伝播法)



パラメータの更新式(出力層)

214

重みパラメータ v に関する勾配

$$v_j^{t+1} = v_j^t - \alpha \frac{\partial E}{\partial v_j}$$

勾配降下法

$$= v_j^t - \alpha \sum_{p=1}^N (\hat{y}^p - y^p) z_j^p f'(\mathbf{v}^T \mathbf{z}^p + c)$$

バイアスパラメータ c に関する勾配

$$c^{t+1} = c^t - \alpha \frac{\partial E}{\partial c}$$

$$= c^t - \alpha \sum_{p=1}^N (\hat{y}^p - y^p) f'(\mathbf{v}^T \mathbf{z}^p + c)$$

重みパラメータ W に関する勾配

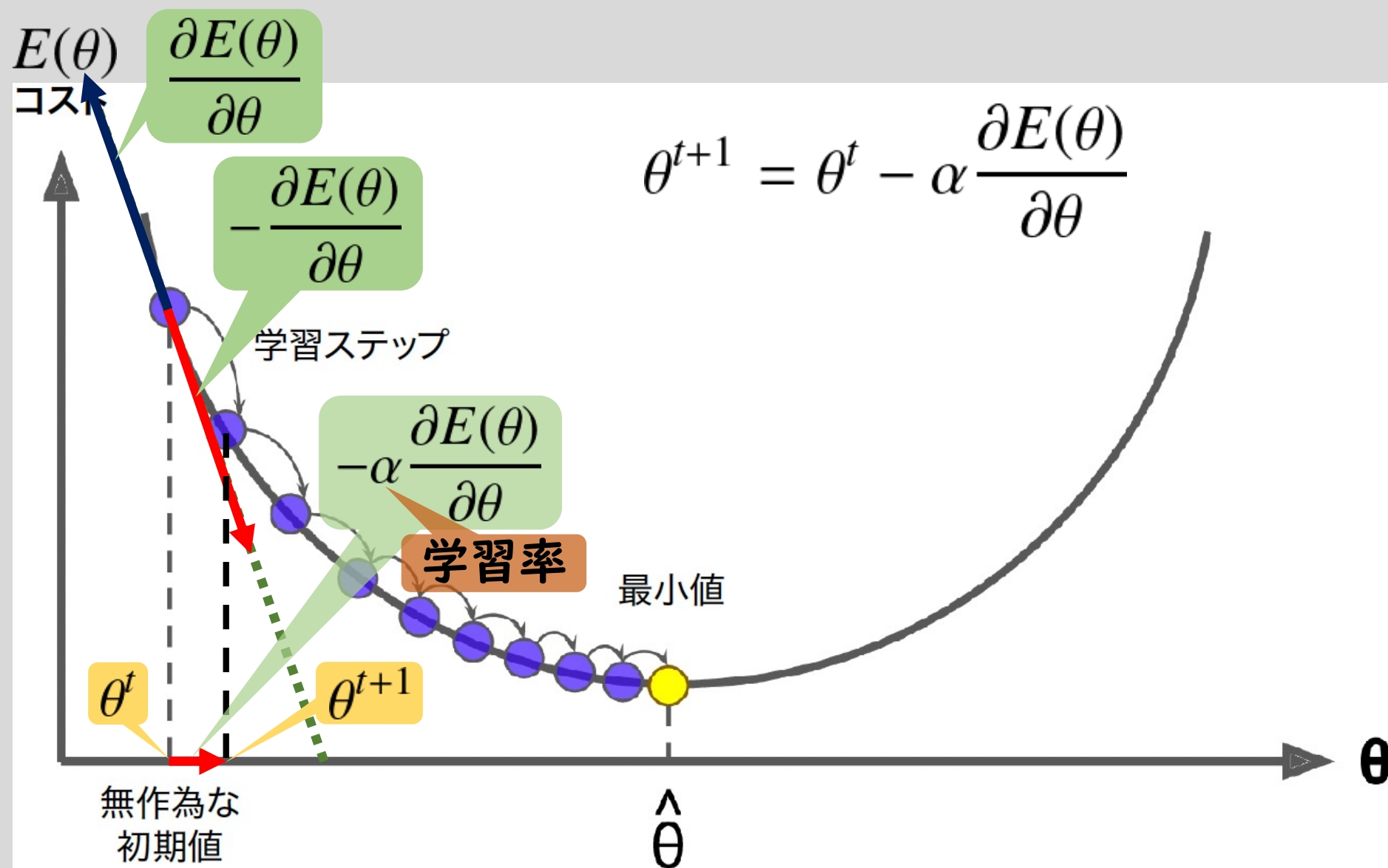
$$\begin{aligned} w_{ji}^{t+1} &= w_{ji}^t - \alpha \frac{\partial E}{\partial w_{ji}} \\ &= w_{ji}^t - \alpha \sum_{p=1}^N (\hat{y}^p - y^p) x_i^p f'(\mathbf{v}^T \mathbf{z}^p + c) \mathbf{v}^T \mathbf{f}(W^T \mathbf{x}^p + \mathbf{b}) \end{aligned}$$

バイアスパラメータ b に関する勾配

$$\begin{aligned} b_j^{t+1} &= b_j^t - \alpha \frac{\partial E}{\partial b_j} \\ &= b_j^t - \alpha \sum_{p=1}^N (\hat{y}^p - y^p) f'(\mathbf{v}^T \mathbf{z}^p + c) \mathbf{v}^T \mathbf{f}(W^T \mathbf{x}^p + \mathbf{b}) \end{aligned}$$

勾配降下法の図解

216

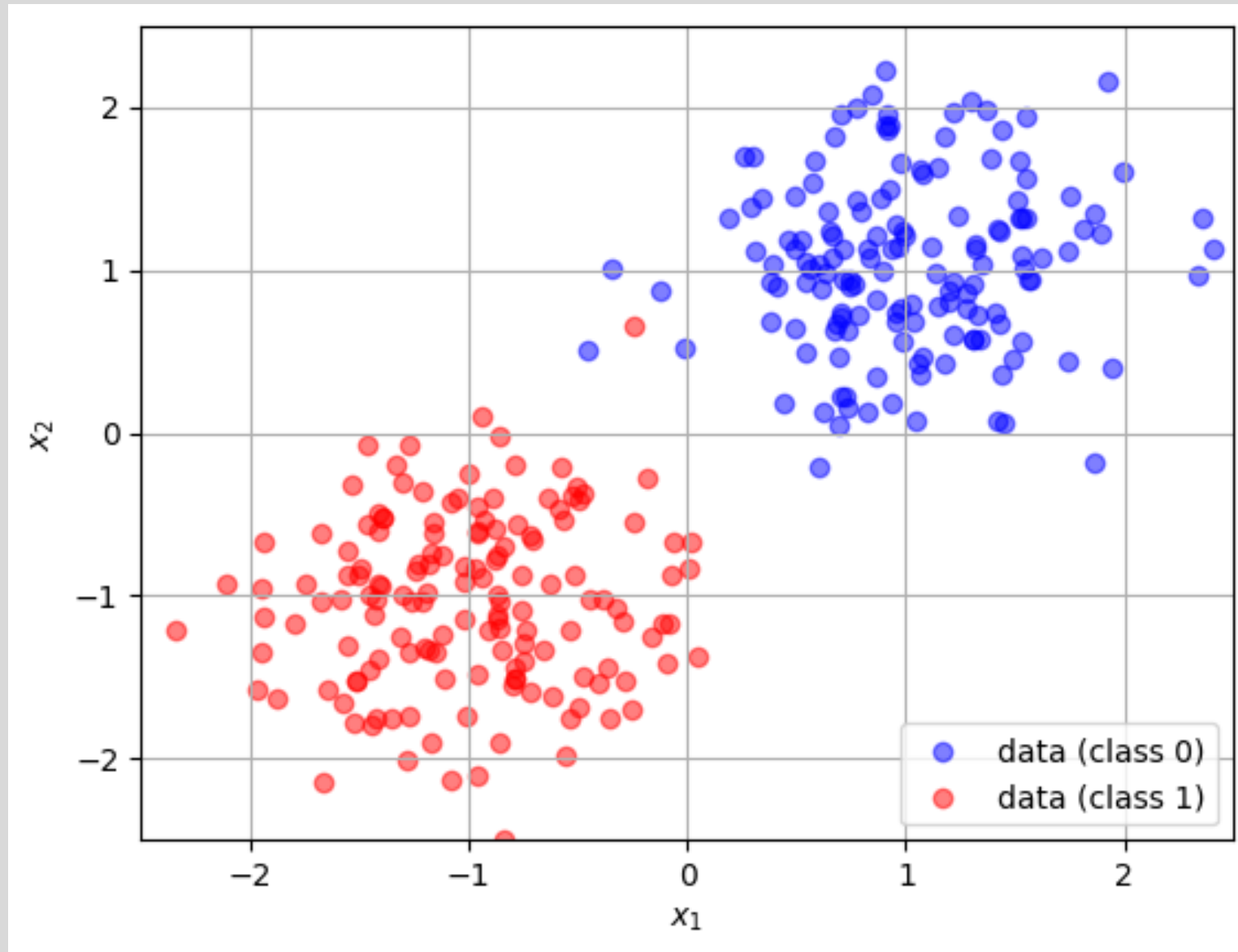


演習

(MLPによるクラス分類)

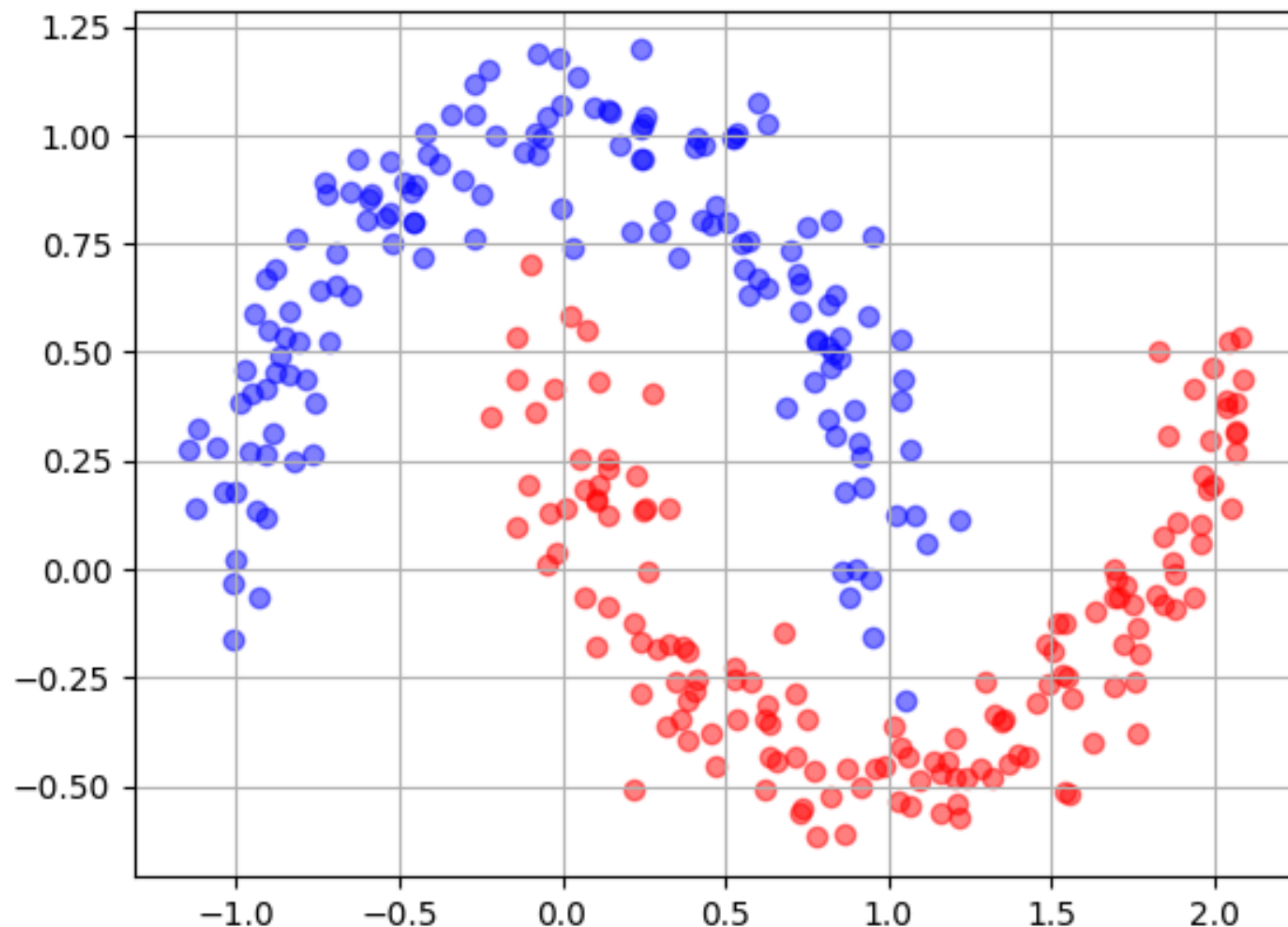
データの準備(ガウス分布状2次元データ)

218



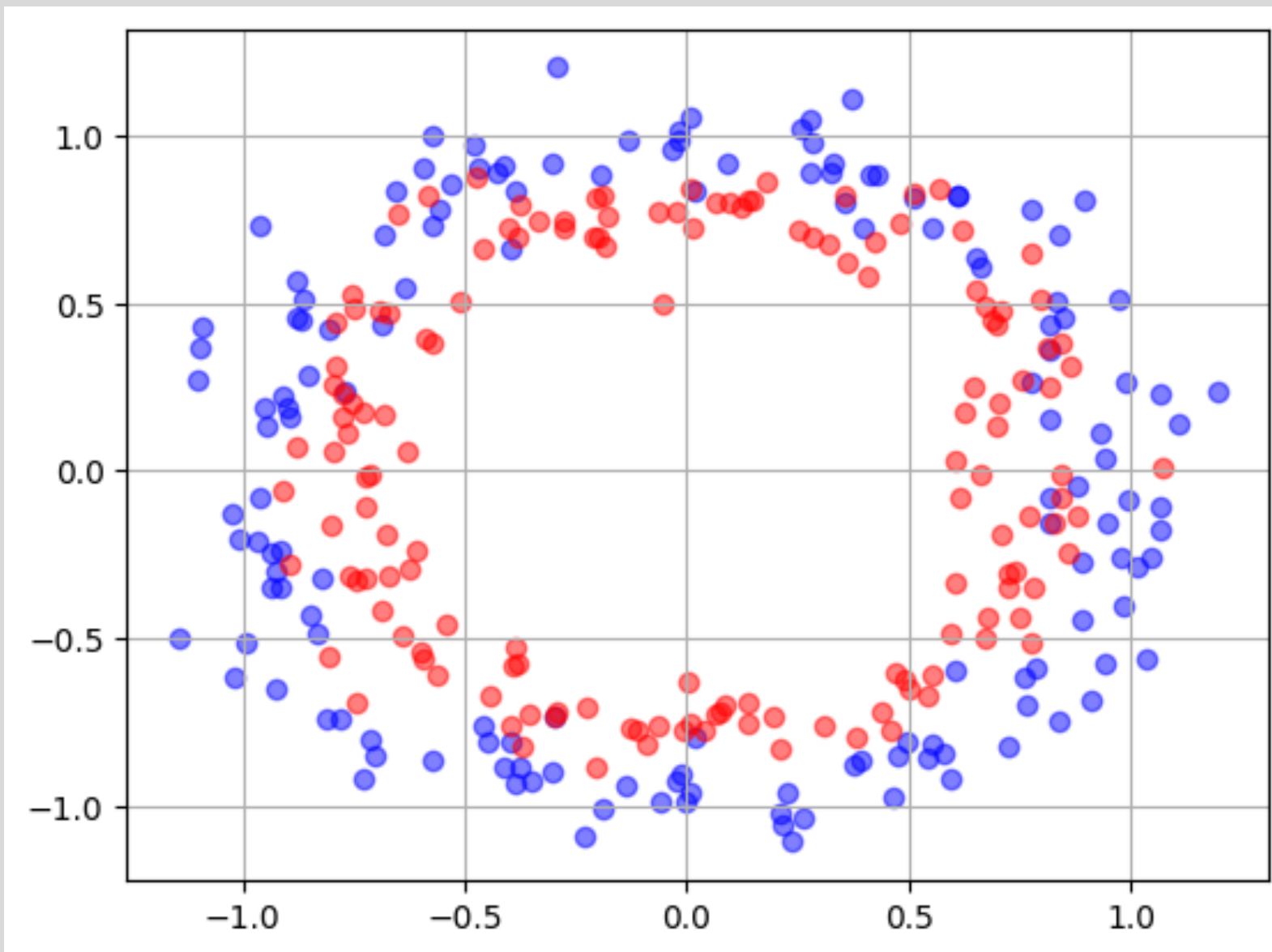
データの準備(三日月状2次元データ)

219



データの準備(同心円状2次元データ)

220



MLPの学習(コード)

221

```
from sklearn.neural_network import  
MLPClassifier
```

MLP分類器のクラス

中間層の層数とユニット数
の指定(タプル)

```
model = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=  
(10,), activation='logistic')
```

活性化関数の指定

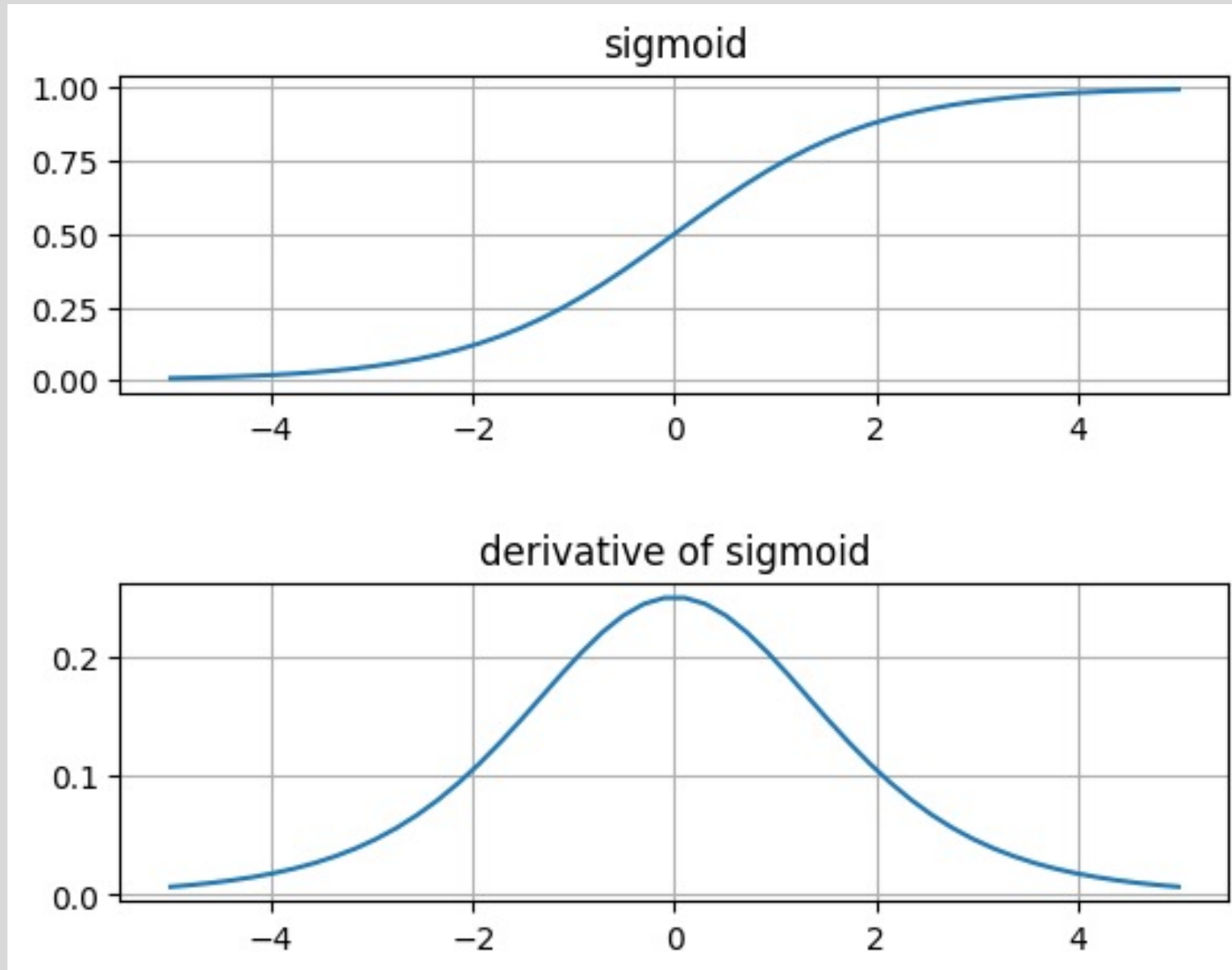
シグモイド関数: 'logistic'
双曲線正接関数: 'tanh'
正規化線形関数: 'relu'

```
model.fit(X_train, y_train)
```

モデルの学習

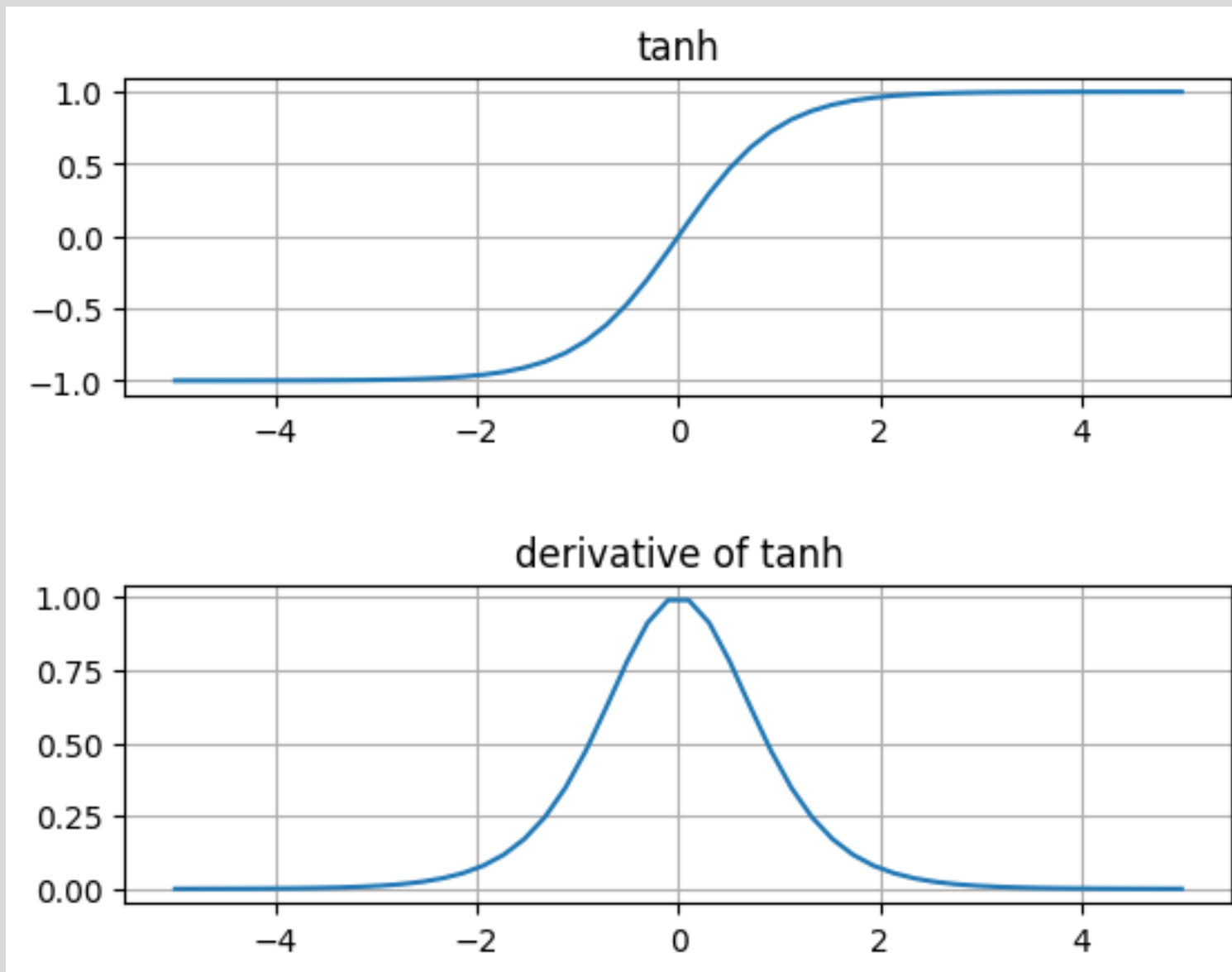
活性化関数(シグモイド関数)

222



活性化関数(双曲線正接関数tanh)

223

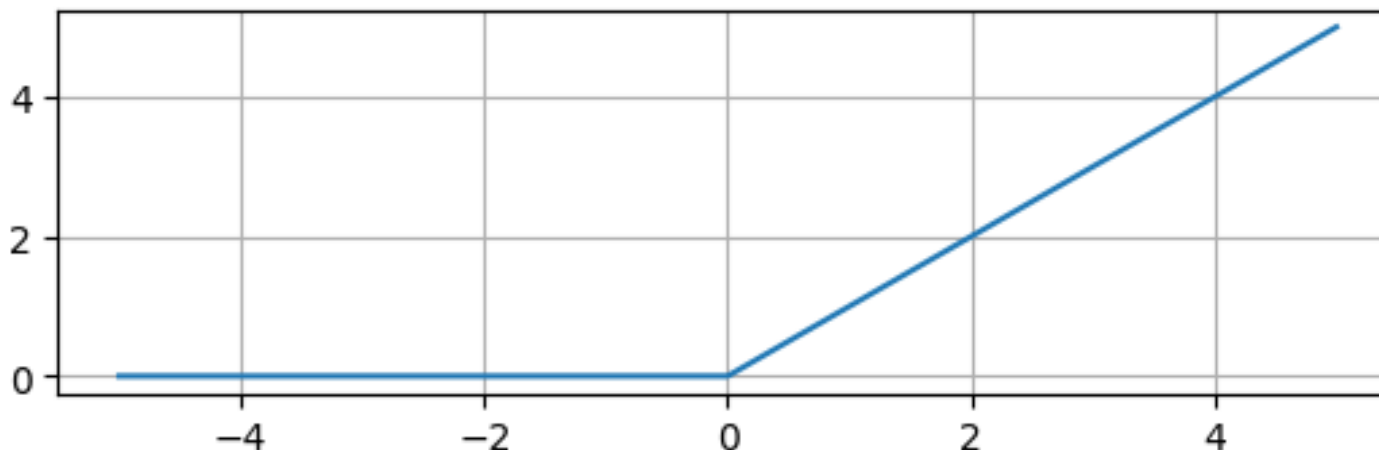


活性化関数(正規化線形関数ReLU)

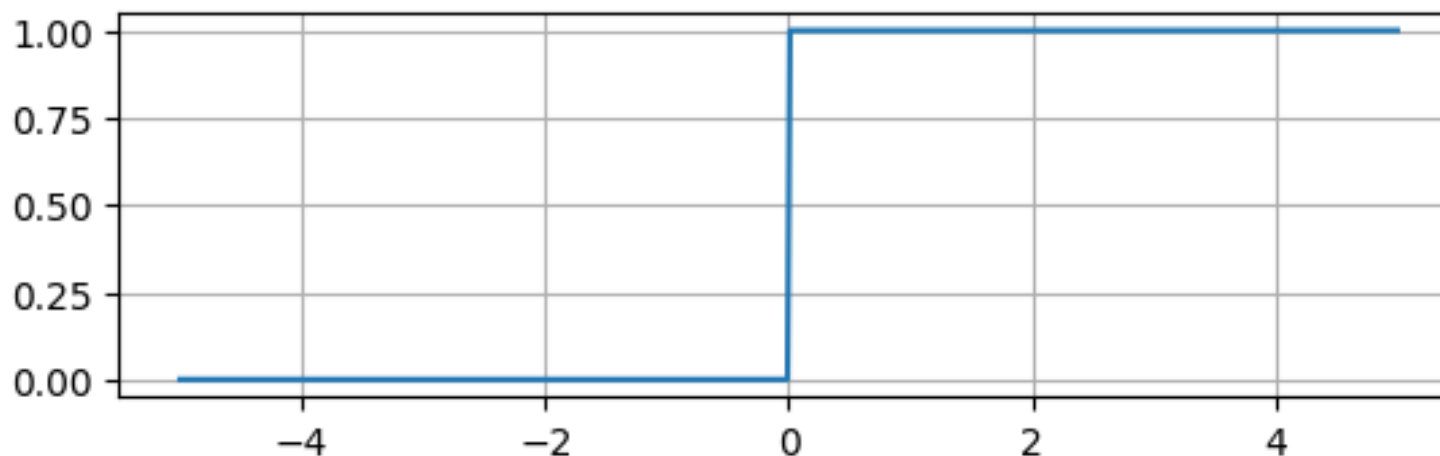
Rectified Linear Unit

224

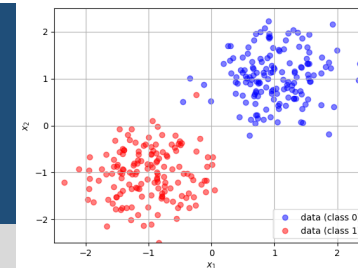
ReLU



derivative of ReLU



MLPの結果(ガウス分布状2次元データ)

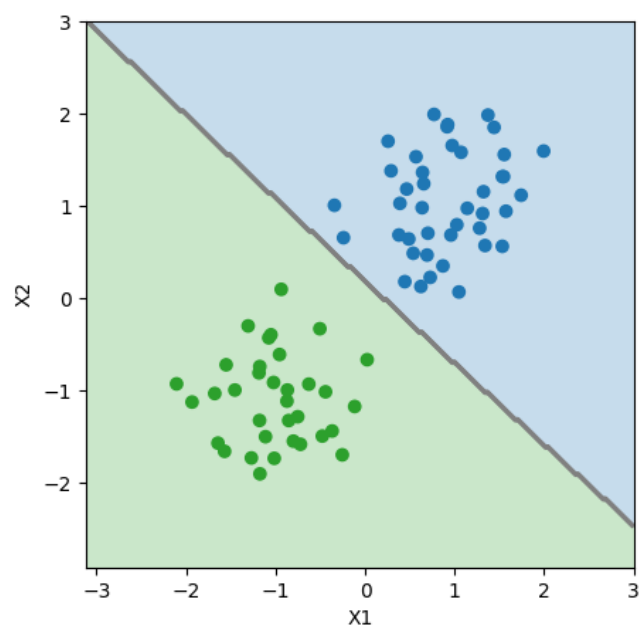


カーネル	中間層ユニット数	正解率(%)
	中間層1層	
シグモイド	(20,)	98.7
tanh	(20,)	98.7
ReLU	(20,)	98.7

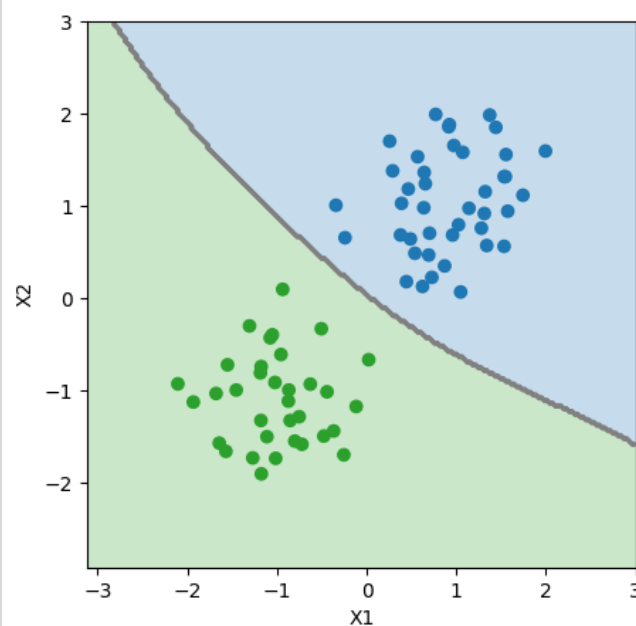
MLPの結果(ガウス分布状2次元データ)

226

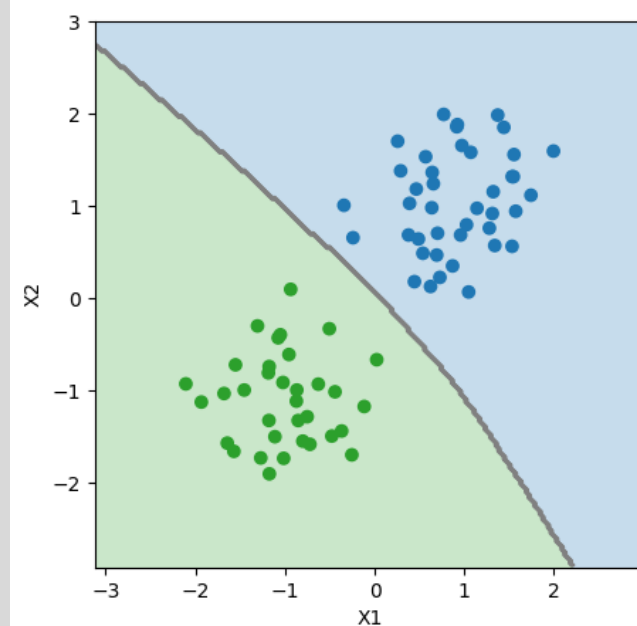
決定境界



シグモイド

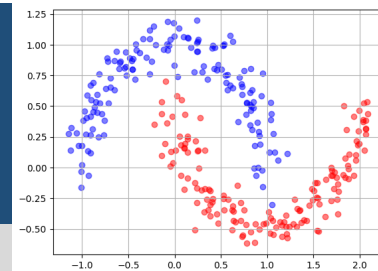


tanh



ReLU

MLPの結果(三日月状データ)

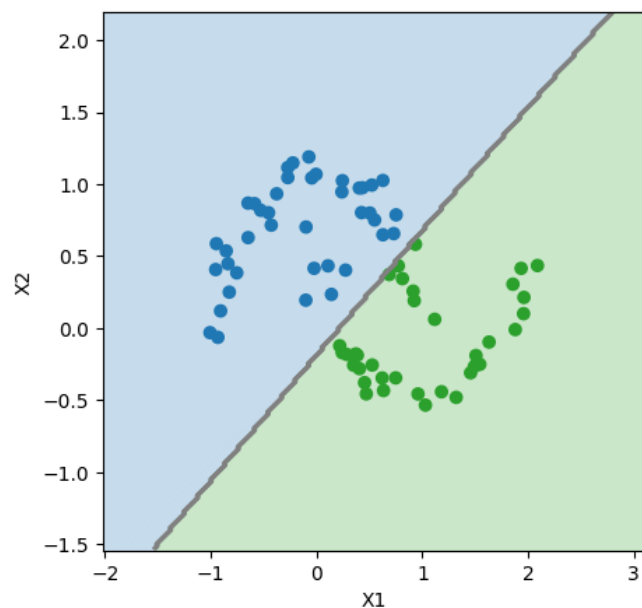


カーネル	中間層ユニット数	正解率(%)
	中間層1層	
シグモイド	(20,)	82.7
tanh	(20,)	86.7
ReLU	(20,)	88.0

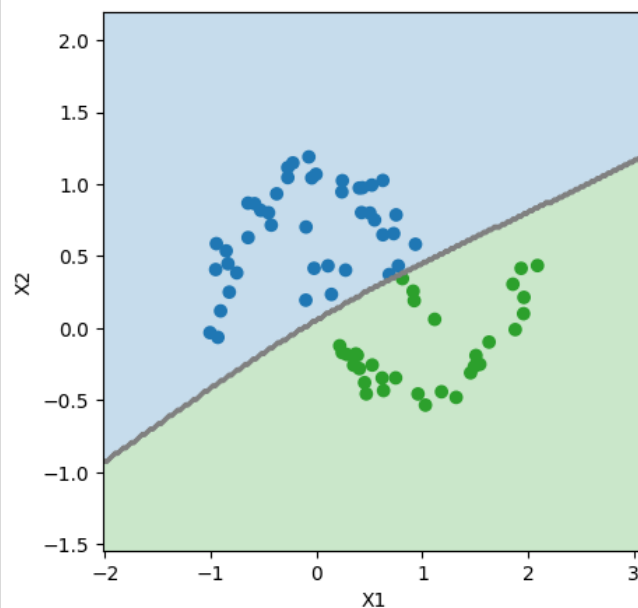
MLPの結果(三日月状データ)

228

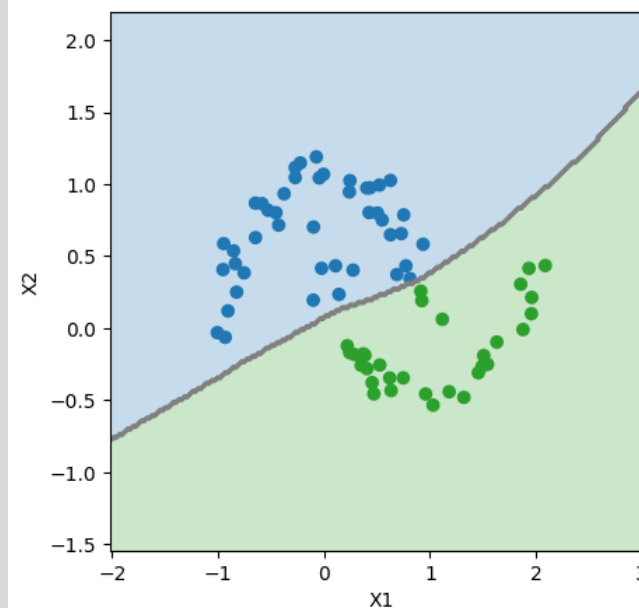
決定境界



シグモイド

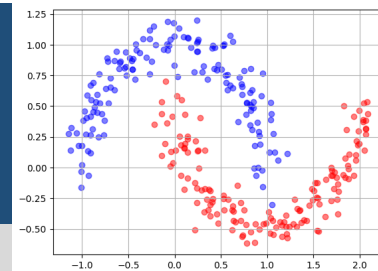


tanh



ReLU

MLPの結果(三日月状データ)

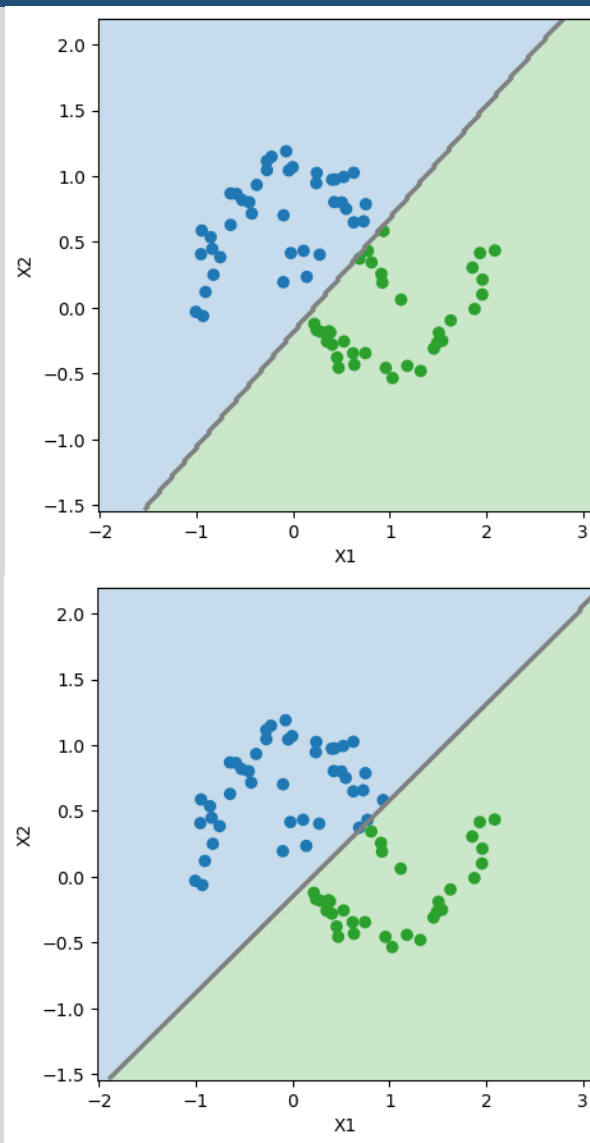


カーネル	中間層ユニット数	正解率(%)
シグモイド	中間層1層 (20,)	82.7
	中間層2層 (50,20)	86.7
tanh	(20,)	86.7
	(50,20)	86.7
ReLU	(20,)	88.0
	(50,20)	94.7

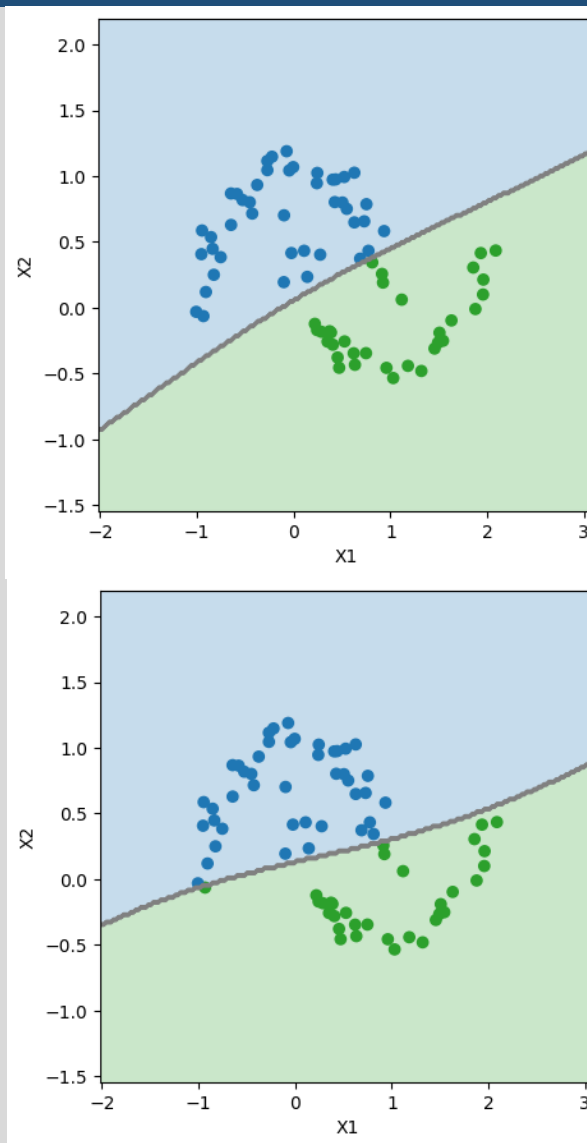
MLPの結果(三日月状データ)

230

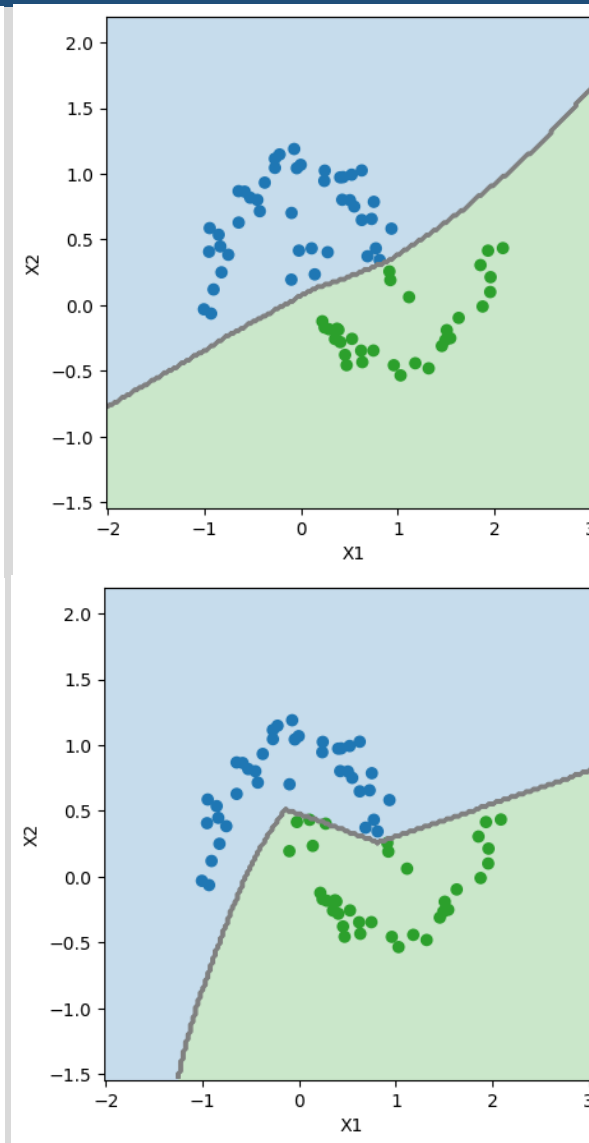
中間層ユニット数
(50, 20) (20,)



シグモイド

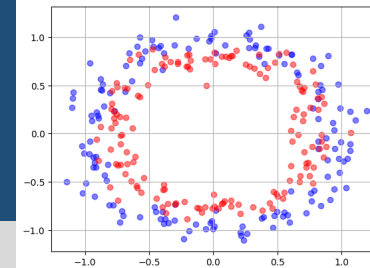


tanh



ReLU

MLPの結果(同心円状データ)

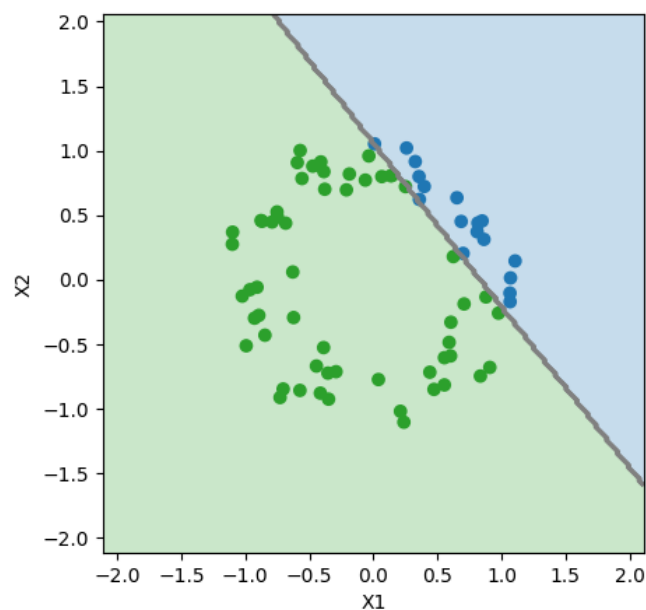


カーネル	中間層ユニット数	正解率(%)
シグモイド	20	52.0
tanh	20	46.7
ReLU	20	65.3

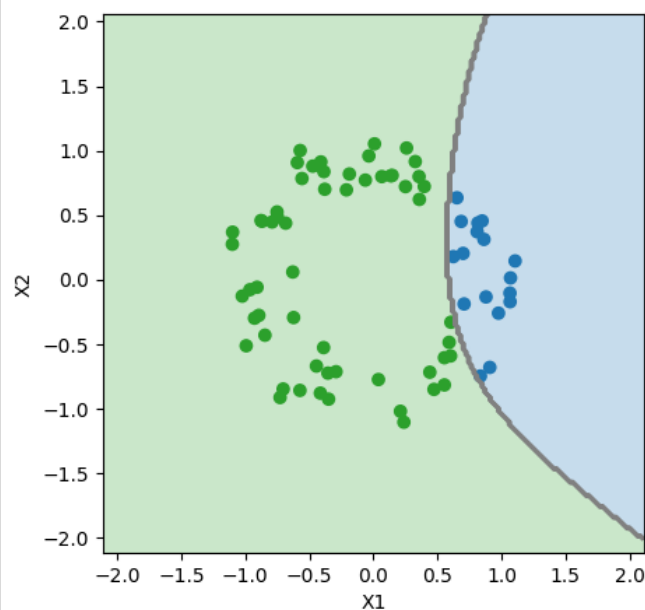
MLPの結果(同心円状データ)

232

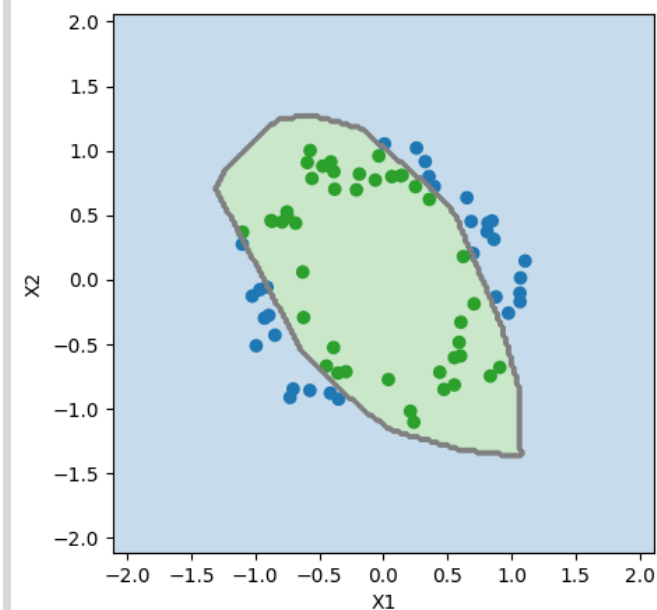
決定境界



シグモイド

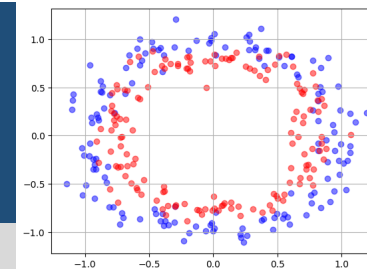


tanh



ReLU

MLPの結果(同心円状データ)

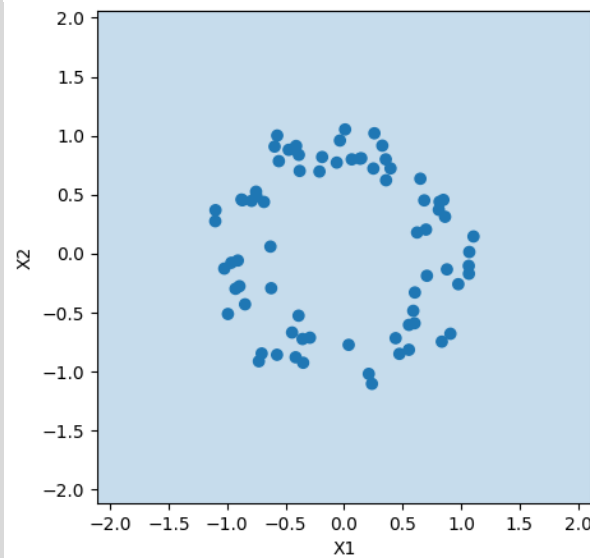
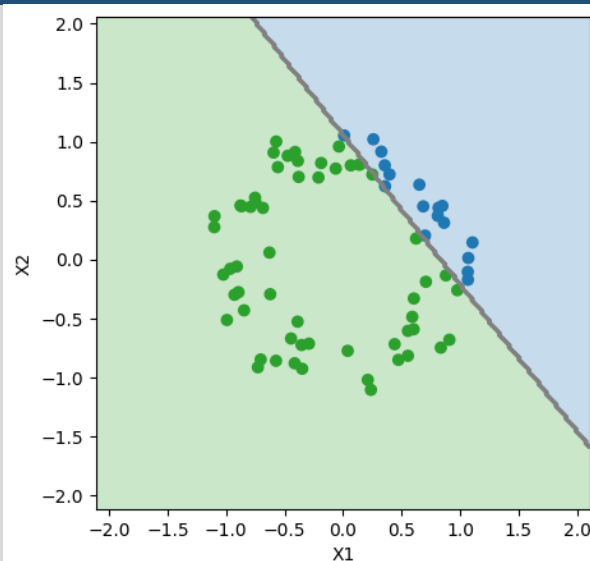


カーネル	中間層ユニット数	正解率(%)
シグモイド	中間層1層 (20,)	52.0
	中間層2層 (50,20)	45.3
tanh	(20,)	46.7
	(50,20)	49.3
ReLU	(20,)	65.3
	(50,20)	80.0

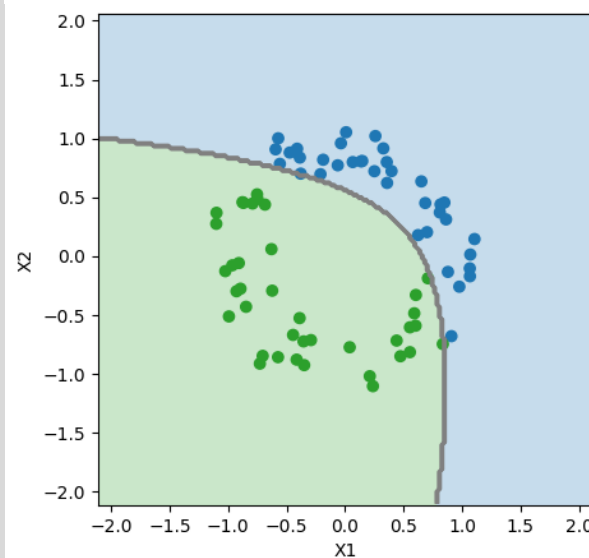
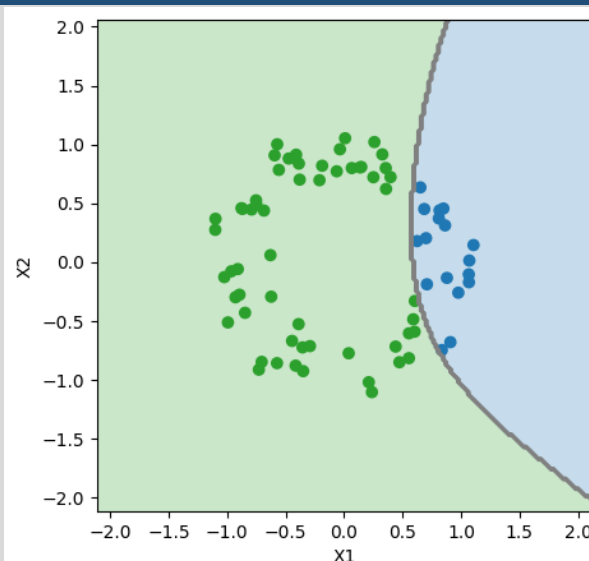
MLPの結果(同心円状データ)

234

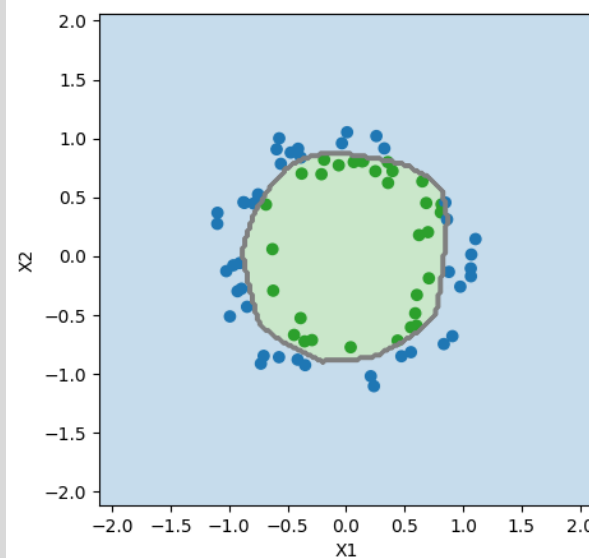
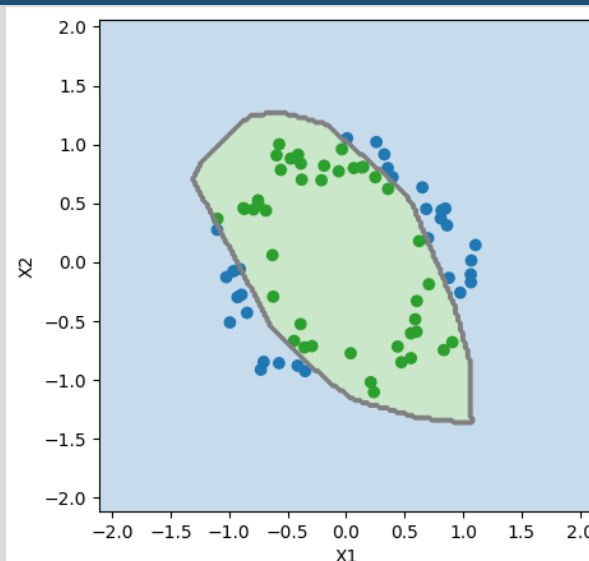
中間層ユニット数
(50, 20) (20,)



シグモイド



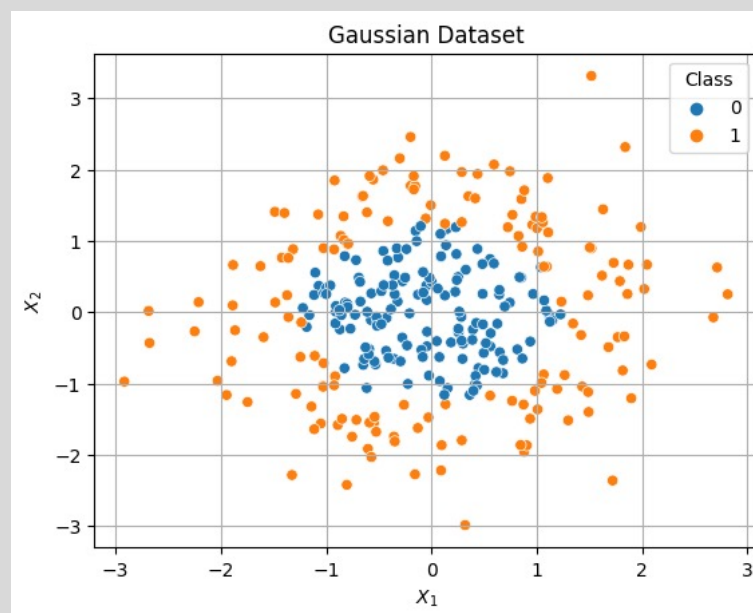
tanh



ReLU

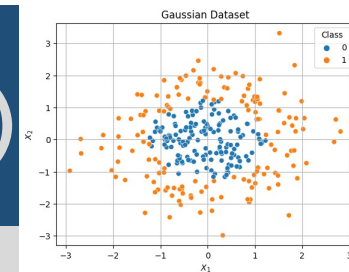
自主學習用課題

make_gaussian_quantilesで生成されるデータセット(2次元, 2クラス)に対して, MLPで2クラス分類を行なってください. またそのとき正解率を改善するために, **ハイパーパラメータの調整**を手動で行なってください



自主学習用の課題なので提出不要

MLPの結果(同心ガウス分布状データ)

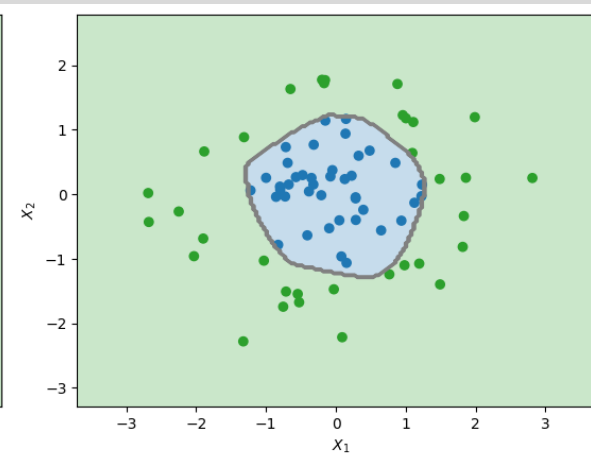
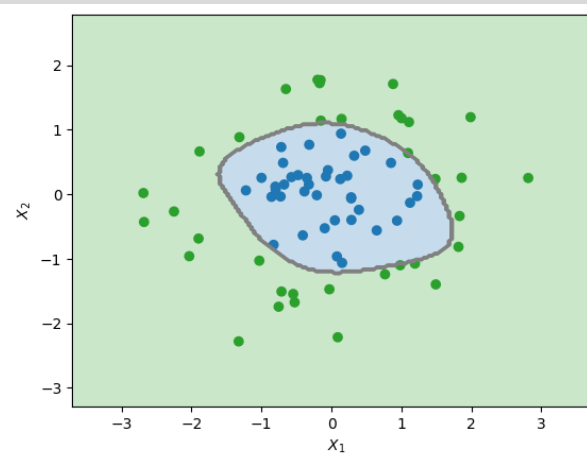
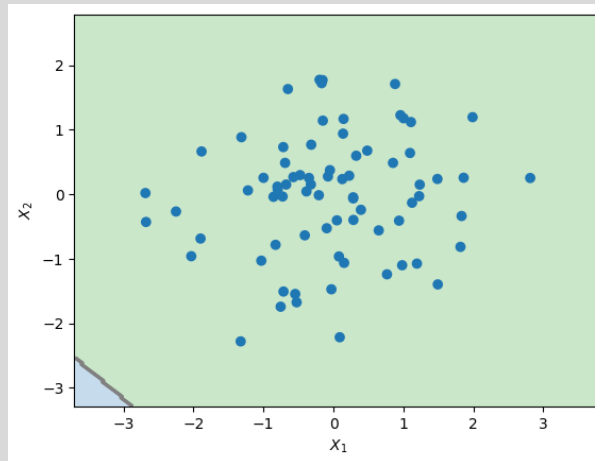
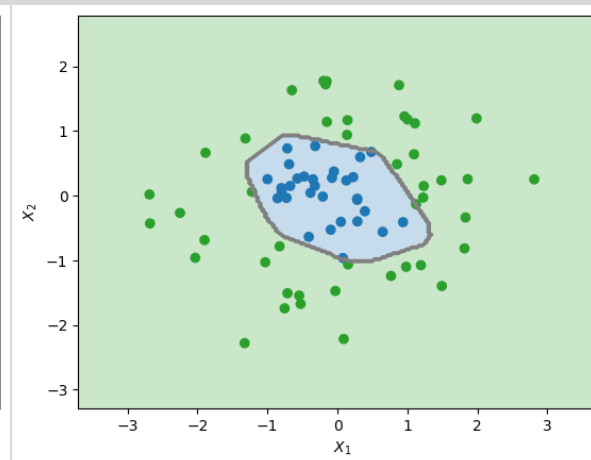
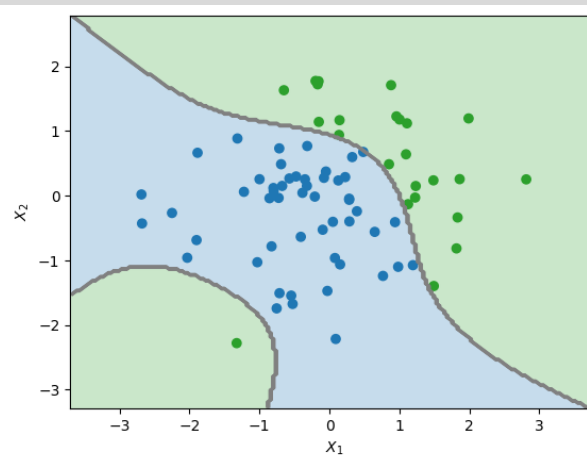
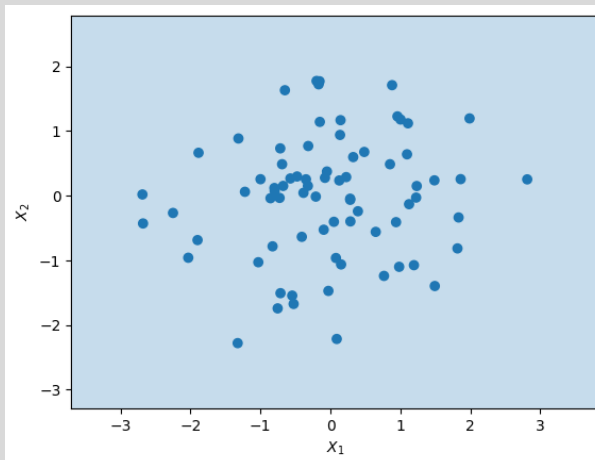


カーネル	中間層ユニット数	正解率(%)
シグモイド	(20,)	38.7
	(50,20)	46.7
tanh	(20,)	69.3
	(50,20)	96.0
ReLU	(20,)	88.0
	(50,20)	98.7

MLPの結果(同心ガウス分布状データ)

238

中間層ユニット数
(20,)
(50, 20)



シグモイド

tanh

ReLU

今後の授業日程

239

来週

- ・ 11月1日(金) 休講(県大祭準備)

次回

- ・ 11月8日(金) 第5週授業